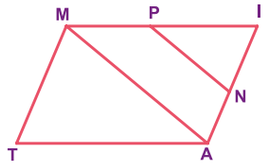
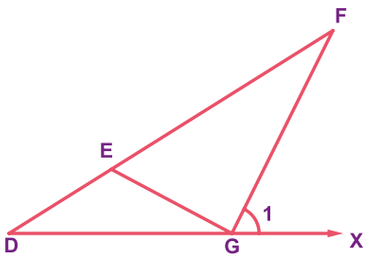
6. படத்தில், $\angle TMA \equiv \angle IAM$ மற்றும் $\angle TAM \equiv \angle IMA$ . P ஆனது MI இன் மையப்புள்ளி மற்றும் N ஆனது AI இன் மையப்புள்ளி எனில், $\Delta PIN \sim \Delta ATM$. என நிரூபி.

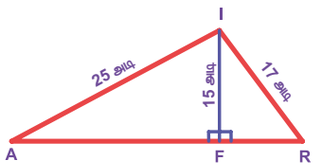



7. படத்தில் $\angle FEG \equiv \angle 1$ எனில், $DG^2 = DE.DF$ என நிரூபி.




8. ஒரு சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் 12 செ.மீ மற்றும் 16 செ.மீ எனில், அதன் சுற்றளவைக் காண்க. (குறிப்பு: சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருசமக் கூறிடும்).

9. படத்தில், $AR$ ஐக் காண்க.



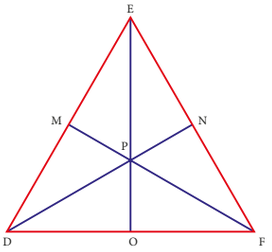

10. ΔDEF இல், DN, EO, FM ஆகியவை நடுக்கோடுகள் மற்றும் புள்ளி P ஆனது நடுக்கோட்டுமையம் ஆகும். எனில் பின்வருவனற்றைக் காண்க.

(i) DE=44 எனில் DM = ?

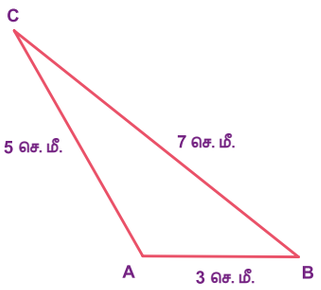
(ii) PD=12 எனில் PN = ?

(iii) DO =8 எனில் FD = ?

(iv) OE=36 எனில் EP = ?

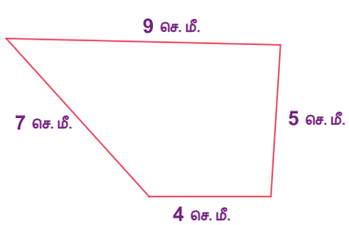


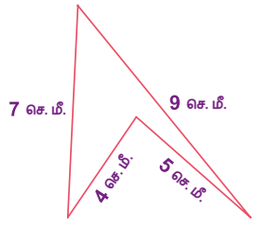

## 5.10 நாற்கரங்கள் வரைதல்

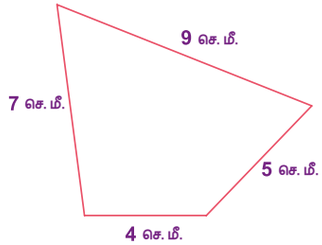



முக்கோணங்கள் வரையும் முறையை நாம் ஏற்கனவே கற்றிருக்கிறோம். மூன்று பக்கங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்படும் பலகோணம் முக்கோணம் ஆகும். ஒரு முக்கோணம் வரைவதற்கு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பற்ற மூன்று அளவுகள் தேவை. மேலும், மூன்று பக்கங்கள் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் வரையும் போது, ஒரேயொரு வாய்ப்பு மட்டும் உள்ளது. உதாரணமாக, 3 செ.மீ, 5 செ.மீ. மற்றும் 7 செ.மீ. ஆகிய பக்கங்களைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணத்தை வரைவதற்கு ஒரேயொரு வாய்ப்பு மட்டுமே உள்ளது.

இப்போது, நாற்கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். நாற்கரமானது நான்கு பக்கங்களால் உருவாக்கப்படும் ஒரு பலகோணம் அல்லவா! ஆனால், நான்கு பக்கங்களைக் கொண்டு நாற்கரம் வரைந்தால் அவை ஒன்றாக இல்லாமல், வெவ்வேறான வடிவில் இருக்கலாம். உதாரணமாக 4 செ.மீ, 5 செ.மீ, 7 செ.மீ. மற்றும் 9 செ.மீ. ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு வரையப்பட்ட சில நாற்கரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.






05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 188 20-02-2020 01:47:19 PM